

济南大学第一学期课程考试试卷 (A卷)

一、填空题 (每小题3分, 共15分)

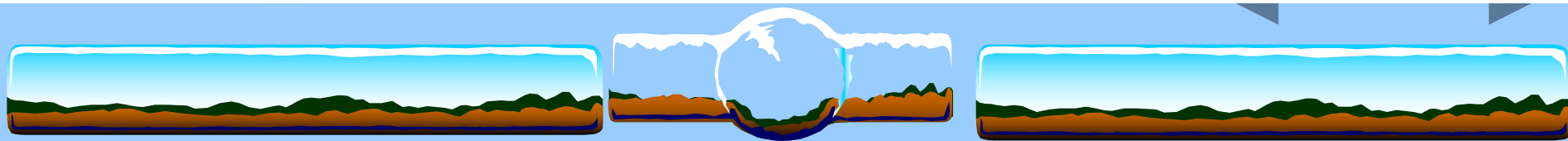
(1) 曲线 $y = e^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$.

(2) 设 $y = x^2 \sin x$, 则 $dy = (2x \sin x + x^2 \cos x)dx$.

(3) 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 4x$ 的拐点是 $(1,2)$.

(4) $\int_{-1}^1 \frac{x}{2 + \cos x} dx = 0$.

(5) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} dx = 2$.



二、选择题（每小题2分，共10分）

(1) 对于数列 $\{x_n\}$ ，下列结论正确的是 **B**

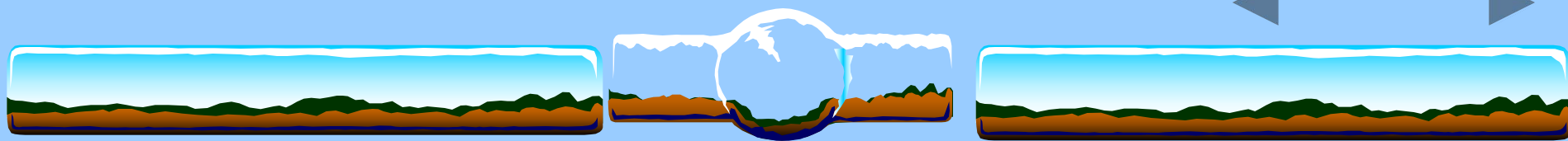
(A) 若 $\{x_n\}$ 有界，则 $\{x_n\}$ 收敛. (B) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界.

(C) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛. (D) 若 $x_n > 0$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > 0$.

(2) 设 $f(x) = (1-x)^{\frac{1}{x}}$ ，则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 **A**

(A) 可去间断点. (B) 跳跃间断点.

(C) 第二类间断点. (D) 连续点.



(3) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列变量中与 x^2 是同阶无穷小的是 **D**

(A) $\tan x$. (B) $\ln(1+x)$. (C) $\cos x^2$. (D) $e^{x^2} - 1$.

~~(4)~~ 下列等式正确的是 **C**

(A) $\int df(x) = f(x)$.

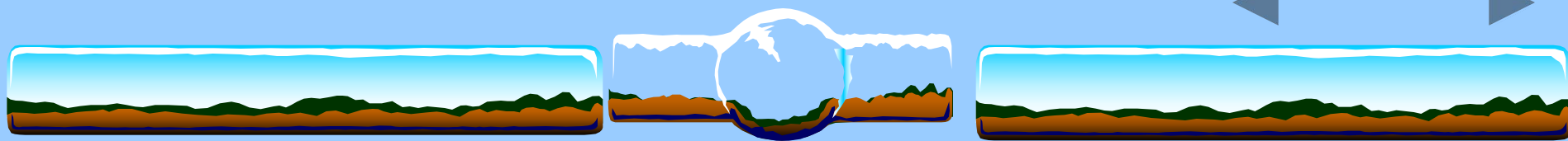
(B) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) + C$

(C) $d \int f(x) dx = f(x) dx$.

(D) $\int f'(x) dx = f(x)$.

(5) 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导是它在该点可微的 **C**

(A) 充分条件. (B) 必要条件. (C) 充分必要条件. (D) 以上都不对.

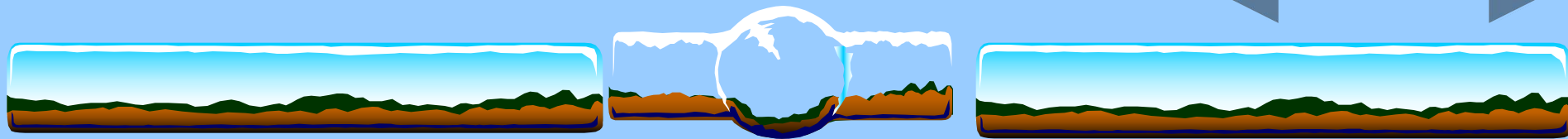


三、计算下列极限、导数（每小题5分，共15分）

~~(1)~~ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} e^{-t^2} dt}{x \sin x}$

解：

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} e^{-t^2} dt}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^4} 2x}{2x} = 1 \end{aligned}$$

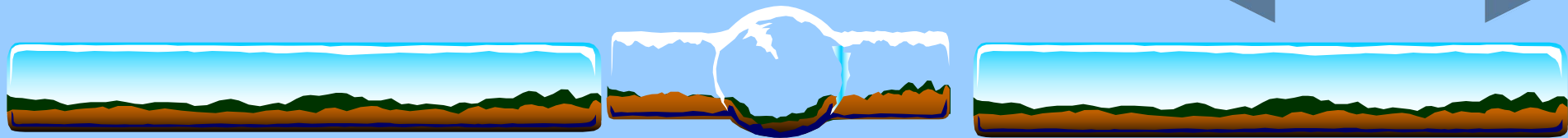


(2) 求由方程 $xy = e^{x+y} - 1$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$

解 两边关于 x 求导

$$y + xy' = e^{x+y}(1 + y')$$

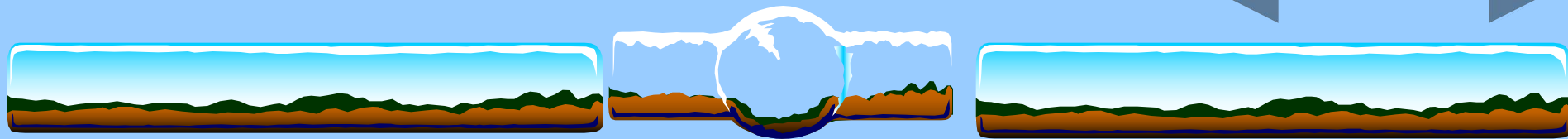
$$\therefore y' = \frac{y - e^{x+y}}{e^{x+y} - x}$$



(3) 设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$, 求: $\frac{dy}{dx}$ $\frac{d^2y}{dx^2}$

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(t - \arctan t)'}{[\ln(1+t^2)]'} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{t}{2} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}$$



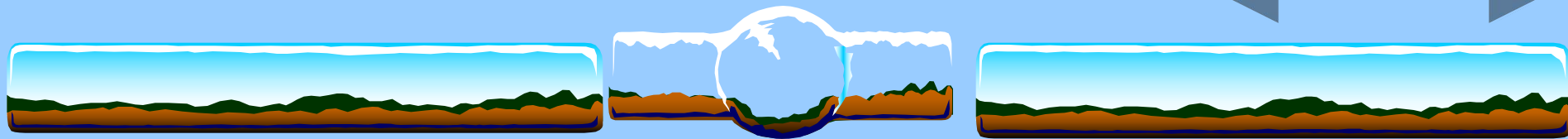
四、计算下列积分（每小题8分，共32分）

(1)

$$\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$$

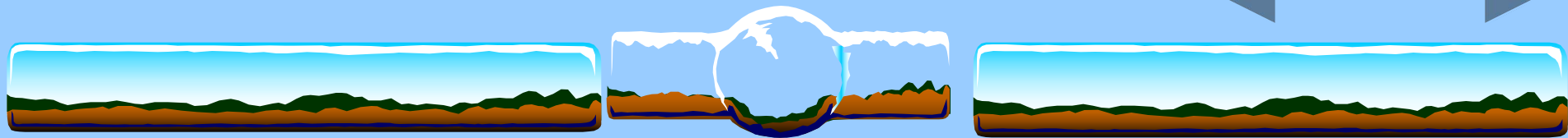
$$= \int \arctan x d \arctan x$$

$$= \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C$$



解

$$\begin{aligned}(2) \quad & \int x^2 \ln x dx \\&= \int \ln x d\left(\frac{x^3}{3}\right) \\&= \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} d \ln x \\&= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx \\&= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C.\end{aligned}$$

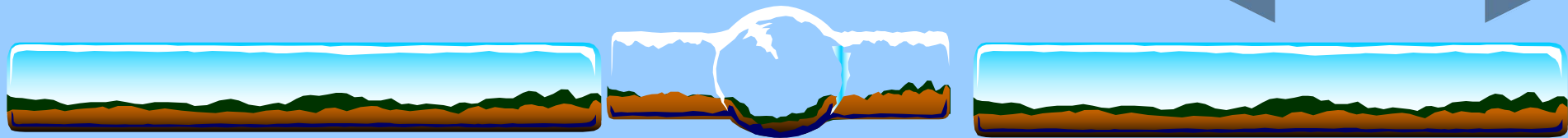


~~(3)~~ $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{(x^2 + 9)^3}}$

解 令 $x = 3 \tan t \Rightarrow dx = 3 \sec^2 t dt \quad t \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$

原积分 $= \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sec t} dt$

$$= \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos t dt = \frac{1}{9} \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{18}$$



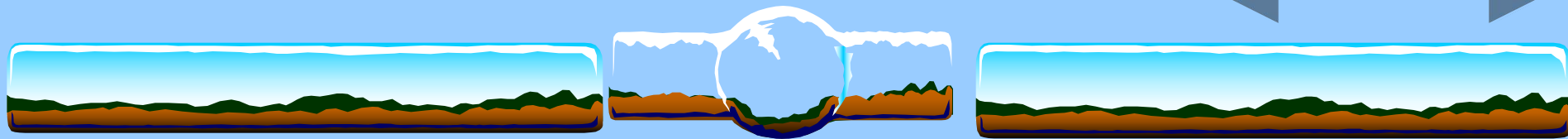
~~(4)~~ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$ 参考P211,例7

解: $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x de^x = [e^x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx$

$$= e^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x de^x$$

$$= e^{\frac{\pi}{2}} - [e^x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}$$



五、综合题（每小题10分，共20分）

(1) 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$

处的连续性和可导性.

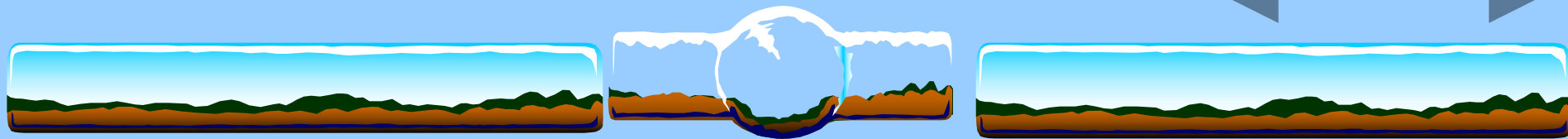
解：（1）连续性

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{\sqrt{x}} = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 = f(0),$$

$\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续



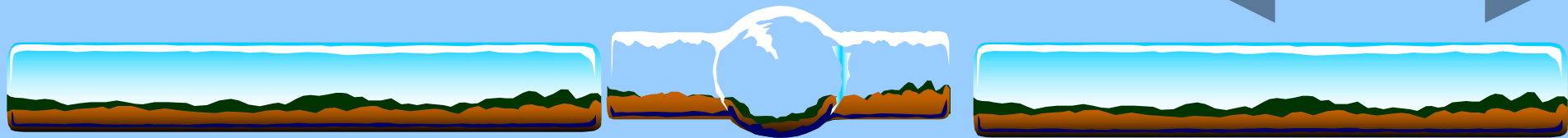
解 (2) 可导性

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x} \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^{\frac{3}{2}}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = 0$$

$$\therefore f_+'(0) = f_-'(0),$$

$\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.



(2) 设直线 $y = ax$ ($0 < a < 1$) 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成图形的面积为 S_2 . (I) 求面积 $S_1 + S_2$; (II) 问 a 为何值时, $S_1 + S_2$ 最小? 并求出最小值.

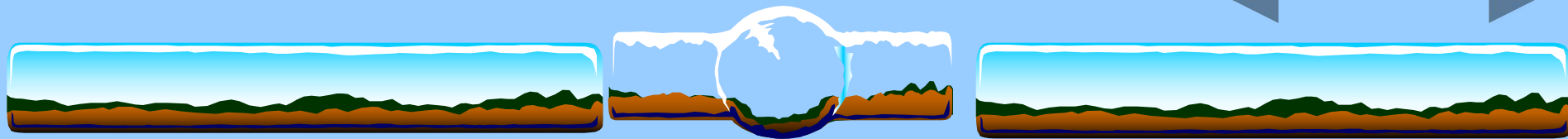
解 两曲线的交点 $(0,0)$ (a,a^2)

$$S_1 + S_2 = \int_0^a (ax - x^2) dx + \int_a^1 (x^2 - ax) dx = \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}$$

$$\text{设 } f(a) = \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a + \frac{1}{3} \quad (0 < a < 1) \quad \text{则 } f'(a) = a^2 - \frac{1}{2},$$

$$\text{令 } f'(a) = 0, \text{ 得 } a = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad f''\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} > 0,$$

$$\therefore f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{2 - \sqrt{2}}{6} \text{ 是极小值, 也是最小值.}$$



六、证明题 (8分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

证明 设 $F(x) = x^2 f(x)$ 则 $F(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $F(0) = F(1) = 0$

由罗尔定理, 至少存在点 $\xi \in (0,1)$, 使 $F'(\xi) = 0$

$$\therefore 2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = 0$$

$$\text{即 } 2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

